

Tổng ôn tập trắc nghiệm toán 12

Phần 1: Đơn điệu

Câu 1: **Câu 12 (101-2023)** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(-\infty; 0)$. **B.** $(2; +\infty)$. **C.** $(0; +\infty)$. **D.** $(-1; 2)$.

Câu 3: **Câu 38 (104-2023)** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-4)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** $f(5) > f(6)$. **B.** $f(0) > f(2)$. **C.** $f(4) > f(0)$. **D.** $f(4) > f(2)$.

Câu 6: **Câu 10 (103-2023)** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^3$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(0; +\infty)$. **B.** $(-\infty; 1)$. **C.** $(-\infty; 0)$. **D.** $(-\infty; +\infty)$.

Câu 7: **Câu 30 (102-2023)** Hàm số $y = x^4 - 2x^2$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(1; +\infty)$. **B.** $(-\infty; -1)$. **C.** $(-1; 0)$. **D.** $(-\infty; 1)$.

Câu 9: **(MĐ 101-2022)** Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A.** $y = x^4 - x^2$. **B.** $y = x^3 - x$. **C.** $y = \frac{x-1}{x+2}$. **D.** $y = x^3 + x$.

Câu 13: **(MĐ 101-2022)** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$					$+\infty$	

$+\infty \searrow 0 \nearrow 3 \searrow 0 \nearrow +\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(0; +\infty)$. **B.** $(0; 1)$. **C.** $(-1; 0)$. **D.** $(0; +\infty)$.

Câu 15: (MĐ 103-2022) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$		0		3		0		$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

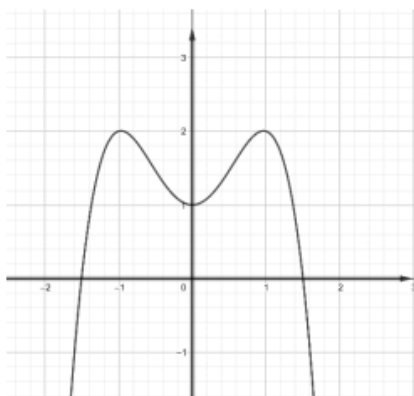
- A. $(0;3)$. B. $(0;+\infty)$. C. $(-1;0)$. D. $(-\infty;-1)$.

Câu 16: (MĐ 104-2022) Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$		0		3		0		$+\infty$

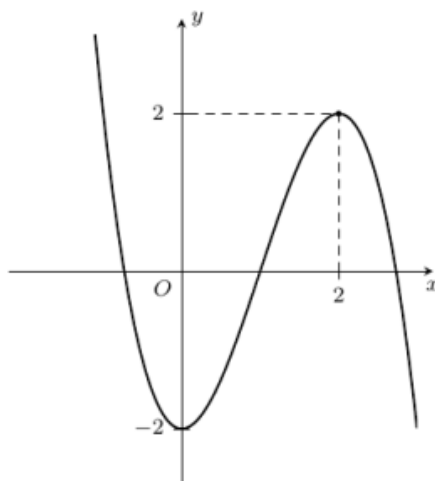
- A. $(-\infty;-1)$. B. $(0;3)$. C. $(0;+\infty)$. D. $(-1;0)$.

Câu 18: (MĐ 102 - 2021 – ĐỢT 1) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như đường cong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



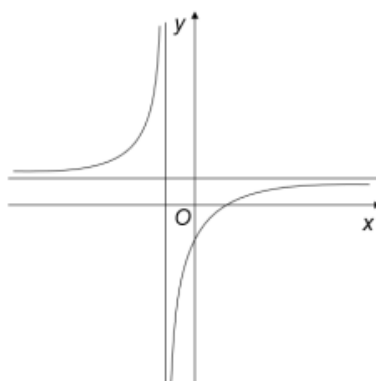
- A. $(-1;1)$. B. $(-\infty;0)$. C. $(0;1)$. D. $(0;+\infty)$.

Câu 19: (MĐ 103 - 2021 – ĐỢT 1) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(-\infty; 2)$. B. $(0; 2)$. C. $(-2; 2)$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 25: (MĐ 102 - 2021 – ĐỢT 1) Biết hàm số $y = \frac{x+a}{x+1}$ (a là số thực cho trước, $a \neq 1$) có đồ thị như hình vẽ sau:



Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $y' < 0, \forall x \neq -1$. B. $y' > 0, \forall x \neq -1$. C. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. D. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 32: (Mã 104 – 2020 Lần 1) Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

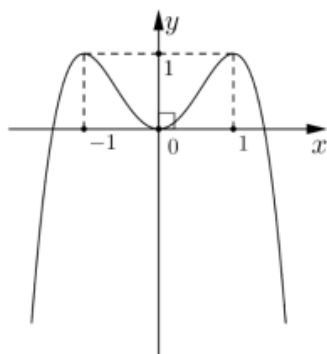
x	$-\infty$		-3		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$								$+\infty$

$\swarrow$ -1 $\nearrow$ 1 $\searrow$ -1 $\nearrow$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-3; 0)$. B. $(-3; 3)$. C. $(0; 3)$. D. $(-\infty; -3)$.

Câu 33: (Mã 102 – 2020 – Lần 2) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(-1; 0)$. B. $(-\infty; -1)$. C. $(0; 1)$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 36: (Đề minh họa 1, Năm 2017) Hỏi hàm số $y = 2x^4 + 1$ đồng biến trên khoảng nào?

- A. $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$. B. $(0; +\infty)$. C. $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$. D. $(-\infty; 0)$.

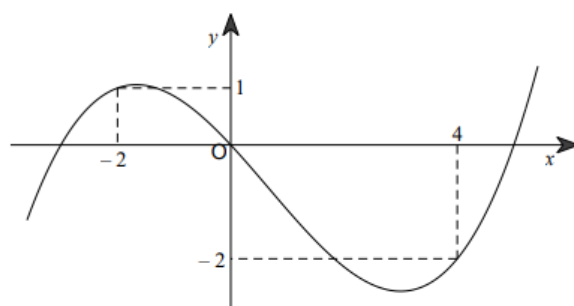
Câu 37: (Đề minh họa 2, Năm 2017) Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 + x + 1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$. B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right)$.
 C. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Câu 38: (Đề Minh họa lần 3, Năm 2017) Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

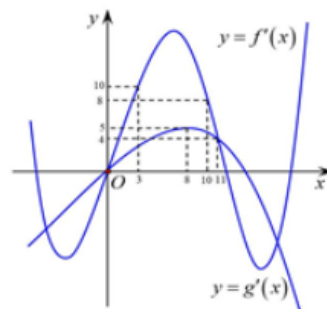
- A. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$. B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$.
 C. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$. D. Hàm số nghịch biến trên $(-1; +\infty)$.

Câu 83: (Đề Tham Khảo 2020 – Lần 1) Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $g(x) = f(1-2x) + x^2 - x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



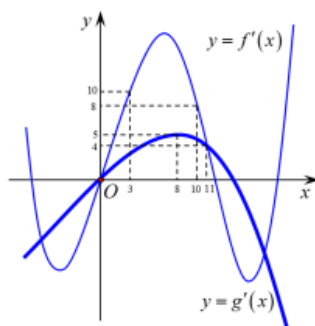
- A. $\left(1; \frac{3}{2}\right)$. B. $\left(0; \frac{1}{2}\right)$. C. $(-2; -1)$. D. $(2; 3)$.

Câu 84: (Mã 102, Năm 2017) Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$. Hai hàm số $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị hàm số $y = g'(x)$. Hàm số $h(x) = f(x+7) - g\left(2x + \frac{9}{2}\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $\left(2; \frac{16}{5}\right)$. B. $\left(-\frac{3}{4}; 0\right)$. C. $\left(\frac{16}{5}; +\infty\right)$. D. $\left(3; \frac{13}{4}\right)$.

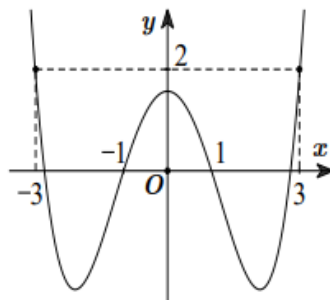
Câu 85: (Mã 101, Năm 2018) Cho hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$. Hai hàm số $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó **đường cong đậm hơn** là đồ thị của hàm số $y = g'(x)$.



Hàm số $h(x) = f(x+4) - g\left(2x - \frac{3}{2}\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

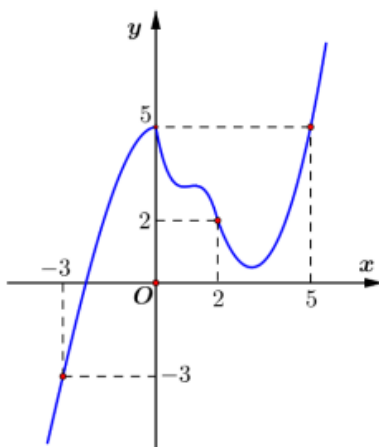
- A. $\left(5; \frac{31}{5}\right)$. B. $\left(\frac{9}{4}; 3\right)$. C. $\left(\frac{31}{5}; +\infty\right)$. D. $\left(6; \frac{25}{4}\right)$.

Câu 89: Cho hàm số $y = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$ với a, b, c, d, e, f là các số thực, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ dưới đây. Hàm số $y = f(1-2x) - 2x^2 + 1$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?



- A. $\left(-\frac{3}{2}; -1\right)$. B. $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$. C. $(-1; 0)$. D. $(1; 3)$.

Câu 90: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ



Hàm số $g(x) = f(-2x+1) + (x+1)(-2x+4)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(-2; -\frac{1}{2}\right)$. B. $(-\infty; -2)$. C. $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$. D. $\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$.

Câu 15: Hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 2$ đồng biến trên khoảng

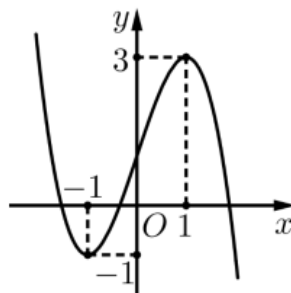
- A. $(0; 2)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(1; 4)$. D. $(4; +\infty)$.

Câu 16: Hàm số $y = x^4 - 4x^3$ đồng biến trên khoảng

- A. $(-\infty; +\infty)$. B. $(3; +\infty)$. C. $(-1; +\infty)$. D. $(-\infty; 0)$.

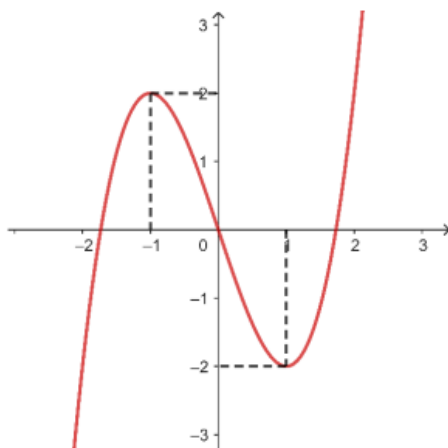
Phần 2: Cực trị

Câu 1: **Câu 26 (101-2023)** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng:



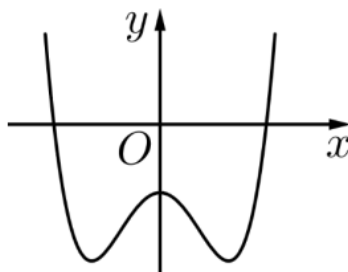
- A. 0. B. 1. C. 3. D. -1.

Câu 3: **Câu 3 (103-2023)** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là



- A. $x = 1$. B. -2. C. $x = -1$. D. $x = 2$.

Câu 5: **Câu 28 (101-2023)** Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là



- A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.

Câu 7: **Câu 24 (102-2023)** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+2)(x-1)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.

Câu 14: (MĐ 102-2022) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$							

Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A.** $x = -2$. **B.** $x = -1$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = 1$.

Câu 28: (MĐ 104 2020-2021 – ĐỢT 1) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1		0		1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	3		1		3	$-\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A.** 0 . **B.** 3 . **C.** 1 . **D.** -1 .

Câu 29: (MĐ 104 2020-2021 – ĐỢT 1) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2	-1	2	4	$+\infty$			
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A.** 3 . **B.** 4 . **C.** 2 . **D.** 5 .

Câu 57: (Mã 103, Năm 2017) Đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 5$ có hai điểm cực trị A và B . Tính diện tích S của tam giác OAB với O là gốc tọa độ.

- A.** $S = 9$. **B.** $S = \frac{10}{3}$. **C.** $S = 5$. **D.** $S = 10$.

Câu 58: (Mã 104, Năm 2017) Hàm số $y = \frac{2x+3}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A.** 3 . **B.** 0 . **C.** 2 . **D.** 1 .

Câu 65: (Đề minh họa 1, Năm 2019) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+2)^3$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

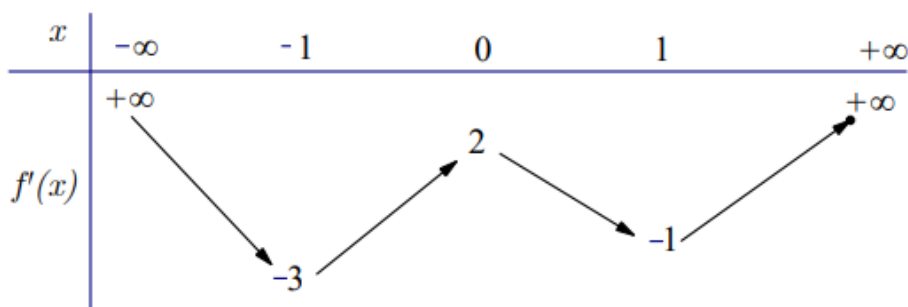
- A. 3. B. 2. C. 5. D. 1.

Câu 67: (Mã 101, Năm 2019) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+2)^2$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực

trị của hàm số đã cho là

- A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.

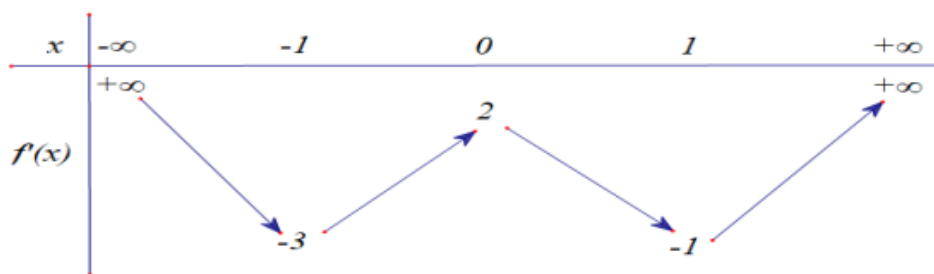
Câu 87: (Mã 102, Năm 2019) Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:



Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 + 2x)$ là

- A. 3. B. 9. C. 5. D. 7.

Câu 88: (Mã 103, Năm 2019) Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:



Số điểm cực trị của hàm số $y = f(4x^2 - 4x)$ là

- A. 9. B. 5. C. 7. D. 3.

Câu 89: (Mã 104, Năm 2019) Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$				2				$+\infty$
			-3				-1		

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(4x^2 + 4x)$ là

- A. 5. B. 9. C. 7. D. 3.

Câu 12: Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+1)(x-2)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Hỏi $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.

Câu 13: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = x(x-1)(x+2)^2 \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là?

- A. 5. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 16: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-2)(x^2-3)(x^4-9)$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 17: Nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = x^2(x-2)(x^2-x-2)(x+1)^4$ thì tổng các điểm cực trị của hàm số $f(x)$ bằng

- A. -1 . B. 2. C. 1. D. 0.

Phần 3: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Câu 1: (MĐ 101-2022) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 10$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng

- A. -12 . B. 10. C. 15. D. -1 .

Câu 2: (MĐ 102-2022) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 10$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng

- A. 15. B. 10. C. -1 . D. -12 .

Câu 7: (ĐTK 2020-2021) Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ trên đoạn $[0; 2]$. Tổng $M + m$ bằng?

- A. 11. B. 14. C. 5. D. 13.

Câu 9: (MĐ 102 2020-2021 – ĐỢT 1) Trên đoạn $[-2;1]$, hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 1$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm.

- A. $x = -2$. B. $x = 0$. C. $x = -1$. D. $x = 1$.

Câu 10: (MĐ 103 2020-2021 – ĐỢT 1) Trên đoạn $[0;3]$, hàm số $y = x^3 - 3x + 4$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A. $x = 1$. B. $x = 0$. C. $x = 3$. D. $x = 2$.

Câu 11: (MĐ 104 2020-2021 – ĐỢT 1) Trên đoạn $[-1;2]$, hàm số $y = x^3 + 3x^2 + 1$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A. $x = 2$. B. $x = 0$. C. $x = -1$. D. $x = 1$.

Câu 12: (MĐ 101 2020-2021 – ĐỢT 2) Trên đoạn $[-4;-1]$, hàm số $y = x^4 - 8x^2 + 13$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A. $x = -2$. B. $x = -1$. C. $x = -4$. D. $x = -3$.

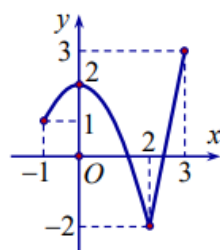
Câu 15: (Đề minh họa 1, Năm 2017) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ trên đoạn $[2;4]$.

- A. $\min_{[2;4]} y = 6$ B. $\min_{[2;4]} y = -2$ C. $\min_{[2;4]} y = -3$ D. $\min_{[2;4]} y = \frac{19}{3}$

Câu 26: (Mã 104, Năm 2018) Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x^2 + \frac{2}{x}$ trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$.

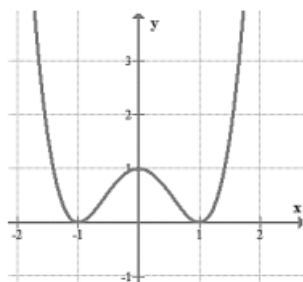
- A. $m = \frac{17}{4}$ B. $m = 10$ C. $m = 5$ D. $m = 3$

Câu 27: (Đề minh họa, Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có đồ thị như hình bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;3]$. Giá trị của $M - m$ bằng



- A. 0 B. 1 C. 4 D. 5

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;1]$ và có đồ thị như hình vẽ.



Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;1]$. Giá trị của $M - m$ bằng

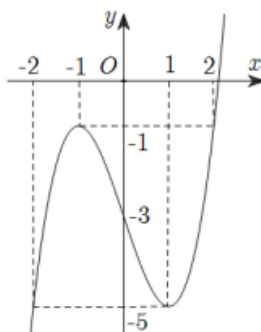
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-3;2]$ và có bảng biến thiên như sau. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1;2]$. Tính $M + m$.

x	-3	-1	0	1	2
$f(x)$	-2	3	0	2	1

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2;2]$.



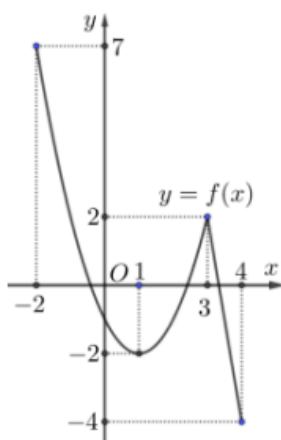
- A. $m = -5; M = -1$. B. $m = -2; M = 2$. C. $m = -1; M = 0$. D. $m = -5; M = 0$.

Câu 6: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

x	-1	0	2	3		
y'		+	0	-	0	+
y	0	5	1	4		

- A. $\max_{[-1;3]} f(x) = f(0)$. B. $\max_{[-1;3]} f(x) = f(3)$. C. $\max_{[-1;3]} f(x) = f(2)$. D. $\max_{[-1;3]} f(x) = f(-1)$.

Câu 14: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-2;4]$ như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2;4]$ bằng



- A. 5 B. 3 C. 0 D. -2

Câu 18: Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = \frac{3x-1}{x-3}$ trên đoạn $[0;2]$

- A. $M = \frac{1}{3}$. B. $M = -\frac{1}{3}$. C. $M = 5$. D. $M = -5$

Câu 21: Gọi m , M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{1}{2}x - \sqrt{x+1}$ trên đoạn $[0;3]$. Tính tổng $S = 2m + 3M$.

- A. $S = -\frac{7}{2}$. B. $S = -\frac{3}{2}$. C. -3. D. $S = 4$.

Phần 4: Tiệm cận

Câu 1: **Câu 8 (101-2023)** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x-1}{x-2}$ có phương trình là

- A. $x = 2$. B. $x = -2$. C. $x = 3$. D. $x = \frac{1}{2}$.

Câu 2: **Câu 15 (102-2023)** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		+		+	
y					

$\begin{array}{ccc} & & +\infty \\ & \nearrow & \\ 3 & & \end{array}$
||
 $\begin{array}{ccc} & & 3 \\ & \nearrow & \\ -\infty & & \end{array}$

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- A. $x = -1$. B. $x = -3$. C. $x = 3$. D. $x = 1$.

Câu 5: **(MĐ 101-2022)** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{2x+4}$ là đường thẳng có phương trình:

- A. $x = -2$. B. $x = 1$. C. $y = 1$. D. $y = -2$.

Câu 18: **(Đề Minh Họa 2020 Lần 1)** Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

$$y = \frac{5x^2 - 4x - 1}{x^2 - 1}$$
 là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 32: **(Đề minh họa 3, Năm 2017)** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

x	$-\infty$	-2		0		$+\infty$
y'			+		-	
y						

$\begin{array}{ccc} & & +\infty \\ & \nearrow & \\ -\infty & & \end{array}$
||
 $\begin{array}{ccc} & & 1 \\ & \searrow & \\ & & 0 \end{array}$

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 33: (Mã 101, Năm 2017) Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x}$ là:

- A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.

Câu 34: (Mã 102, Năm 2017) Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+4}-2}{x^2+x}$ là

- A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

Câu 42: (Mã 101, Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

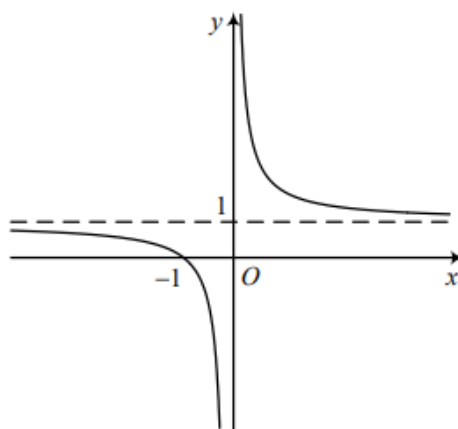
x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	-	-	0	+
y	2	$+\infty$	-2	$+\infty$

Arrows in the original image indicate the following limits:
 - From $x = -\infty$, $y \rightarrow 2$.
 - As $x \rightarrow 0^-$, $y \rightarrow -4$.
 - As $x \rightarrow 0^+$, $y \rightarrow +\infty$.
 - As $x \rightarrow 1^-$, $y \rightarrow -2$.
 - As $x \rightarrow 1^+$, $y \rightarrow +\infty$.
 - As $x \rightarrow +\infty$, $y \rightarrow +\infty$.

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 4: Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?



- A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 0$, tiệm cận ngang $y = 1$.
 B. Hàm số có hai cực trị.
 C. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận.
 D. Hàm số đồng biến trong khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; +\infty)$.

Câu 24 (101-2023) Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau?

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$						$-\infty$

$\swarrow$ $\nearrow$ $\searrow$
 -1 3 $-\infty$

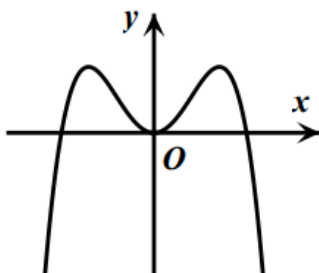
A. $y = \frac{x+2}{x}$.

B. $y = -x^3 + 3x + 1$.

C. $y = x^4 - 3x^2$.

D. $y = -2x^2 + 1$

Câu 14 (102-2023) Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong trong hình bên?



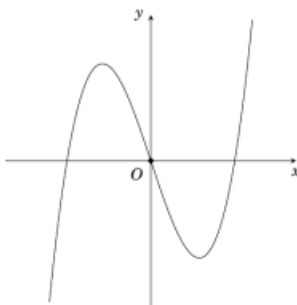
A. $y = -x^3 + 3x^2 + 1$.

B. $y = x^4 - 2x^2 + 1$.

C. $y = x^3 - 3x^2$.

D. $y = -x^4 + 2x^2$.

Câu 32: (Mã 104 - 2020 Lần 2) Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?



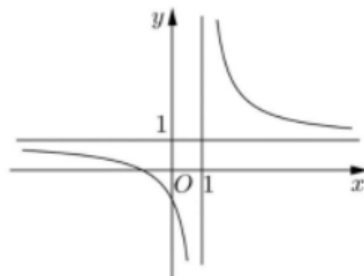
A. $y = x^4 + 2x^2$.

B. $y = -x^3 - 3x$.

C. $y = x^3 - 3x$.

D. $y = -x^4 + 2x^2$.

Câu 33: (Đề Tham Khảo 2019) Đường con trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \frac{2x-1}{x-1}$

B. $y = \frac{x+1}{x-1}$

C. $y = x^4 + x^2 + 1$

D. $y = x^3 - 3x - 1$

Câu 50: (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+1}{bx+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	1	$+\infty$	1

Trong các số a, b và c có bao nhiêu số dương?

A. 2.

B. 3.

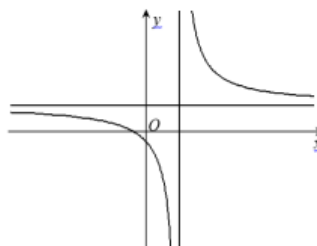
C. 1.

D. 0.

Câu 55: (Mã 102 - 2020 Lần 2) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	1	$+\infty$	

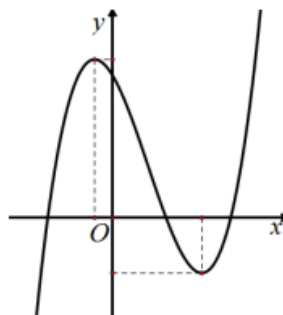
Câu 7: Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như sau.



Mệnh đề nào sau đây đúng?

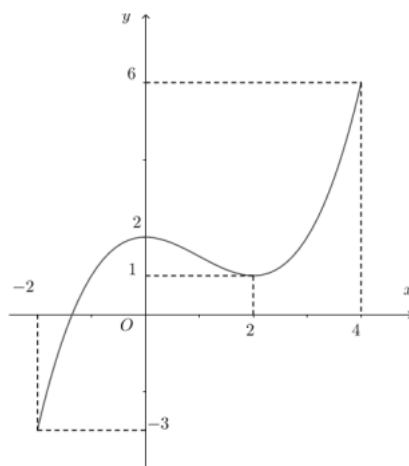
- A.** $ac > 0; bd > 0$ **B.** $ab < 0; cd < 0$ **C.** $bc > 0; ad < 0$ **D.** $ad > 0; bd < 0$

Câu 8: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định đúng về dấu của a, b, c, d ?



- A.** $a > 0, b > 0, d > 0, c > 0$ **B.** $a > 0, c > 0 > b, d < 0$
C. $a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$ **D.** $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$

Câu 36: (Mã 104 2018) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 4]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $3f(x) - 5 = 0$ trên đoạn $[-2; 4]$ là



A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

Phần 6: Nguyên hàm, tích phân

Câu 1: Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A. $F'(x) = -f(x), \forall x \in K.$

B. $f'(x) = F(x), \forall x \in K.$

C. $F'(x) = f(x), \forall x \in K.$

D. $f'(x) = -F(x), \forall x \in K.$

Câu 2: Nguyên hàm của hàm số $y = e^{2x-1}$ là

- A.** $2e^{2x-1} + C$. **B.** $e^{2x-1} + C$. **C.** $\frac{1}{2}e^{2x-1} + C$. **D.** $\frac{1}{2}e^x + C$.

Câu 3: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3^x + \frac{1}{x}$.

- A.** $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{x^2} + C, C \in \mathbb{R}$. **B.** $\frac{x^3}{3} - 3^x + \frac{1}{x^2} + C, C \in \mathbb{R}$.
C. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C, C \in \mathbb{R}$. **D.** $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \ln|x| + C, C \in \mathbb{R}$.

Câu 4: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \sin x$ là

- A.** $x^3 + \cos x + C$. **B.** $6x + \cos x + C$. **C.** $x^3 - \cos x + C$. **D.** $6x - \cos x + C$.

Câu 9: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^4 + 2}{x^2}$.

- A.** $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C$. **B.** $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C$.
C. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C$. **D.** $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$.

Câu 14: Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.** $\int x^{\frac{1}{3}} dx = x^{\frac{4}{3}} + C$. **B.** $\int x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} + C$. **C.** $\int x^{\frac{1}{3}} dx = x^{\frac{2}{3}} + C$. **D.** $\int x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}} + C$.

Câu 28: Cho hàm số $f(x) = 1 + e^{2x}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.** $\int f(x) dx = x + \frac{1}{2}e^x + C$. **B.** $\int f(x) dx = x + 2e^{2x} + C$.
C. $\int f(x) dx = x + e^{2x} + C$. **D.** $\int f(x) dx = x + \frac{1}{2}e^{2x} + C$.

Câu 70: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = x(3x+2)$, biết $F(0) = 1$.

A. $F(x) = x^3 + x^2 + 1$. **B.** $F(x) = x^3 - x^2 + 1$. **C.** $F(x) = x^3 + x^2$. **D.** $F(x) = x^3 + x^2 - 1$.

Câu 71: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{3x^2 + 2x - 4}{x}$ là

A. $\int f(x)dx = 3x^2 + 2x - 4\ln|x| + C$. **B.** $\int f(x)dx = \frac{3}{2}x^2 + 2x - 4\ln|x| + C$.

C. $\int f(x)dx = 6x^2 + 2x - 4\ln|x| + C$. **D.** $\int f(x)dx = \frac{3}{2}x^2 + 2x + 4\ln|x| + C$.

Câu 73: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 1 - 2x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$ là

A. $1 - x^2 + \frac{\sqrt{x}}{2} + C$. **B.** $x - x^2 - \sqrt{x} + C$. **C.** $x - x^2 + \sqrt{x} + C$. **D.** $1 - x^2 + \sqrt{x} + C$.

Câu 80: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

A. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$. **B.** $\int f(x)dx = \frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$.

C. $\int f(x)dx = -\frac{1}{3}\sqrt{2x-1} + C$. **D.** $\int f(x)dx = \frac{1}{2}\sqrt{2x-1} + C$.

Câu 81: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{5x-2}$.

A. $\int \frac{dx}{5x-2} = \frac{1}{5}\ln|5x-2| + C$ **B.** $\int \frac{dx}{5x-2} = \ln|5x-2| + C$

C. $\int \frac{dx}{5x-2} = -\frac{1}{2}\ln|5x-2| + C$ **D.** $\int \frac{dx}{5x-2} = 5\ln|5x-2| + C$

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và

$$F(2) = 6, F(4) = 12. \text{ Tích phân } \int_2^4 f(x) dx \text{ bằng}$$

- A. 2. B. 6. C. 18. D. -6.

Câu 5: Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_1^3 f(x) dx = 5$ thì $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

- A. 10. B. 3. C. 7. D. -3

Câu 9: Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 4$ thì $\int_0^2 \left[\frac{1}{2} f(x) + 2 \right] dx$ bằng

- A. 6. B. 8. C. 4. D. 2.

Câu 20: Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 2$ thì $\int_0^2 [4x - f(x)] dx$ bằng

- A. 12. B. 10. C. 4. D. 6.

Câu 30: Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_0^1 g(x) dx = 5$, khi $\int_0^1 [f(x) - 2g(x)] dx$ bằng

- A. -8 B. 1 C. -3 D. 12

Câu 31: $\int_1^2 \frac{dx}{2x+3}$ bằng

- A. $\frac{1}{2} \ln 35$ B. $\ln \frac{7}{5}$ C. $\frac{1}{2} \ln \frac{7}{5}$ D. $2 \ln \frac{7}{5}$

Câu 34: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Tính: $I = F(e) - F(1)$?

- A. $I = \frac{1}{2}$ B. $I = \frac{1}{e}$ C. $I = 1$ D. $I = e$

Câu 37: Cho $\int_0^6 f(x) dx = 12$. Tính $I = \int_0^2 f(3x) dx$.

- A. $I = 5$ B. $I = 36$ C. $I = 4$ D. $I = 6$

Câu 46: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^2 (f(x) + 3x^2) dx = 10$. Tính $\int_0^2 f(x) dx$.

- A. 2. B. -2. C. 18. D. -18.

Câu 58: Tích phân $\int_0^2 (x^2 + 1) dx$ bằng

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{14}{3}$. C. $\frac{16}{3}$. D. $-\frac{1}{2}$.

Câu 59: Tính $I = \int_0^1 e^{3x} dx$.

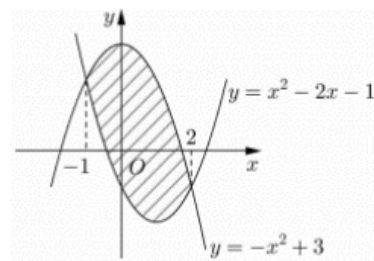
- A.** $I = e - 1$. **B.** $I = \frac{e^3 - 1}{3}$. **C.** $I = e^3 + \frac{1}{3}$. **D.** $I = e^3 - 1$.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính theo công thức

- A.** $S = \int_a^b |f(x)| dx$. **B.** $S = \int_a^b f(x) dx$. **C.** $S = -\int_a^b f(x) dx$. **D.** $S = \int_a^b |f(x)| dx$.

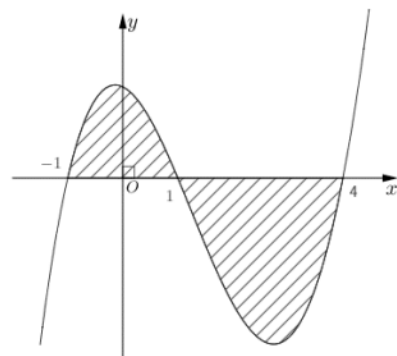
Câu 2: Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.** $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx$. **B.** $\int_{-1}^2 (2x^2 + 2x - 4) dx$.
C. $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$. **D.** $\int_{-1}^2 (-2x^2 - 2x + 4) dx$.



Câu 5: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$ và $x = 4$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^4 f(x) dx$.
B. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx$.
C. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^4 f(x) dx$.
D. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx$.



Câu 7: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x^2$, $y = -1$, $x = 0$ và $x = 1$ được tính bởi công thức nào sau đây?

- A.** $S = \pi \int_0^1 (2x^2 + 1) dx$. **B.** $S = \int_0^1 (2x^2 - 1) dx$.
C. $S = \int_0^1 (2x^2 + 1)^2 dx$. **D.** $S = \int_0^1 (2x^2 + 1) dx$.

Câu 8: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 4$ và $y = 2x - 4$ bằng

- A.** 36. **B.** $\frac{4}{3}$. **C.** $\frac{4\pi}{3}$. **D.** 36π .

Câu 43: Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a, x = b (a < b)$, xung quanh trục Ox .

A. $V = \int_a^b |f(x)| dx$ **B.** $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$ **C.** $V = \int_a^b f^2(x) dx$ **D.** $V = \pi \int_a^b f(x) dx$

Câu 45: Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{3x}$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng:

A. $\pi \int_0^1 e^{3x} dx$ **B.** $\int_0^1 e^{6x} dx$ **C.** $\pi \int_0^1 e^{6x} dx$ **D.** $\int_0^1 e^{3x} dx$

Câu 49: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $V = \int_0^2 (x^2 + 3) dx$ **B.** $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3) dx$ **C.** $V = \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$ **D.** $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$

Câu 55: Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1$ và $x = 3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq 3$) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và $\sqrt{3x^2 - 2}$.

A. $V = \frac{124}{3}$ **B.** $V = (32 + 2\sqrt{15})\pi$ **C.** $V = 32 + 2\sqrt{15}$ **D.** $V = \frac{124\pi}{3}$

Phần 7: Xác suất có điều kiện

Câu 8: Cho $P(A) = \frac{2}{5}$; $P(B) = \frac{1}{3}$; $P(B|A) = \frac{1}{4}$. Giá trị của $P(A|B)$ là

A. $\frac{3}{4}$ **B.** $\frac{1}{12}$ **C.** $\frac{2}{15}$ **D.** $\frac{3}{10}$

Câu 15: Trong một hộp có 3 bi trắng và 7 bi đỏ cùng kích thước và khối lượng. Lấy lần lượt mỗi lần một viên và không trả lại. Tính xác suất để viên bi lấy lần thứ hai màu đỏ nếu biết rằng viên bi lấy lần thứ nhất màu trắng?

Câu 23: Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P(A) = 0,2024$, $P(B) = 0,2025$. Tính $P(B|\bar{A})$.

Câu 41: Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,6$; $P(A|B) = 0,5$. Tính $P(AB)$.

A. 0,18 **B.** 0,42 **C.** 0,24 **D.** 0,02

Câu 20: Một lô sản phẩm có 30 sản phẩm, trong đó có 4 chất lượng thấp. Lấy liên tiếp hai sản phẩm trong lô sản phẩm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không được bỏ lại vào lô sản phẩm. Tính xác suất để cả hai sản phẩm được lấy ra đều có chất lượng thấp.

A. $\frac{3}{29}$.

B. $\frac{1}{10}$.

C. $\frac{4}{30}$.

D. $\frac{2}{15}$.

Phần 8: Vecto và hệ trục tọa độ Oxyz

Câu 2: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB' và CD' . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{CJ}$.

B. $\overrightarrow{D'A'} = \overrightarrow{IJ}$.

C. $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{D'J}$.

D. $\overrightarrow{A'I} = \overrightarrow{JC}$.

Câu 30: Trong hộp có 3 viên bi màu trắng và 7 viên bi màu đỏ. Lấy lần lượt mỗi lần một viên theo cách lấy không trả lại. Xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ nếu biết rằng viên bi lấy lần thứ nhất là màu trắng là:

A. $\frac{2}{3}$.

B. $\frac{1}{3}$.

C. $\frac{7}{9}$.

D. $\frac{5}{9}$.

Câu 7: Cho hai biến cố A, B thỏa mãn $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,45$; $P(A|B) = 0,25$. Khi đó $P(B|A)$ bằng

A. $\frac{12}{25}$.

B. $\frac{2}{15}$.

C. $\frac{9}{32}$.

D. $\frac{11}{25}$.

Câu 17: Cho A, B là các biến cố của một phép thử T . Biết rằng $P(A) > 0$ và $0 < P(B) < 1$. Xác suất của biến cố B với điều kiện biến cố A đã xảy ra được tính theo công thức nào sau đây?

A. $P(B|A) = \frac{P(A).P(A|B)}{P(B).P(A|B) + P(\overline{B}).P(A|\overline{B})}$.

B. $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A).P(B|A) + P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}$.

C. $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(B).P(A|B) + P(\overline{B}).P(A|\overline{B})}$.

D. $P(B|A) = \frac{P(A).P(A|B)}{P(A).P(B|A) + P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}$.

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DC}$.

B. $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC}$.

D. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}$.

Câu 17: Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GF}$.

B. $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AG}$.

C. $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{DH} = \overrightarrow{GC} - \overrightarrow{GF}$.

D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AH}$.

Câu 23: Cho tứ diện $ABCD$ và I là trọng tâm tam giác ABC . Đẳng thức đúng là.

A. $\overrightarrow{SI} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}$.

B. $\overrightarrow{SI} = 3(\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})$.

C. $\overrightarrow{SI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{SA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{SB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{SC}$.

D. $6\overrightarrow{SI} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}$.

Câu 13: (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; -2; 1)$ trên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là

A. $(2; 0; 1)$.

B. $(2; -2; 0)$.

C. $(0; -2; 1)$.

D. $(0; 0; 1)$.

Câu 24: (Đề Tham Khảo 2019) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -1)$ và $B(2; 3; 2)$. Vector $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

A. $(1; 2; 3)$

B. $(-1; -2; 3)$

C. $(3; 5; 1)$

D. $(3; 4; 1)$

Câu 4: (MĐ 104-2022) Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{u} = (1; -4; 0)$ và $\vec{v} = (-1; -2; 1)$. Vector $\vec{u} + 3\vec{v}$ có tọa độ là

A. $(-2; -10; 3)$.

B. $(-2; -6; 3)$.

C. $(-4; -8; 4)$.

D. $(-2; -10; -3)$.

Câu 9: (Mã 101 2018) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -4; 3)$ và $B(2; 2; 7)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

A. $(4; -2; 10)$

B. $(1; 3; 2)$

C. $(2; 6; 4)$

D. $(2; -1; 5)$

Câu 12: (Mã 105 2017) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (2; 1; 0)$ và $\vec{b} = (-1; 0; -2)$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

A. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{2}{25}$

B. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{2}{5}$

C. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{25}$

D. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{5}$

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ giả sử $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$, khi đó tọa độ véc tơ $\vec{u}$ là

A. $(-2; 3; 1)$.

B. $(2; 3; -1)$.

C. $(2; -3; -1)$.

D. $(2; 3; 1)$.

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, tọa độ điểm đối xứng của $M(1; 2; 3)$ qua mặt phẳng (Oxz) là

A. $(1; -2; 3)$.

B. $(-1; -2; -3)$.

C. $(-1; 2; 3)$.

D. $(1; 2; -3)$.

Câu 27: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; -3; 5)$. Tìm tọa độ A' là điểm đối xứng với A qua trục Oy .

- A. $A'(2; 3; 5)$. B. $A'(2; -3; -5)$. C. $A'(-2; -3; 5)$. D. $A'(-2; -3; -5)$.

Câu 34: Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = (-3; 2; 1)$ và điểm $A(4; 6; -3)$. Tọa độ điểm B thỏa mãn $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ là:

- A. $(-1; -8; 2)$. B. $(7; 4; -4)$. C. $(1; 8; -2)$. D. $(-7; -4; 4)$.

Phần 9: Phương pháp tọa độ trong không gian

Câu 1: (MD 103-2022) Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (Oxy) là

- A. $z = 0$. B. $x = 0$. C. $y = 0$. D. $x + y = 0$

Câu 4: (MD 101 2020-2021 – ĐQT 1) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x - y + 2z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_{(P)} = (-3; 1; 2)$. B. $\vec{n}_{(P)} = (3; -1; 2)$. C. $\vec{n}_{(P)} = (3; 1; 2)$. D. $\vec{n}_{(P)} = (3; 1; -2)$.

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x - z + 2 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_2 = (3; 0; -1)$. B. $\vec{n}_1 = (3; -1; 2)$. C. $\vec{n}_3 = (3; -1; 0)$. D. $\vec{n}_4 = (-1; 0; -1)$.

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; 2; 1), B(-1; 4; 1), C(3; -2; 5)$. Tọa độ nào sau đây là tọa độ vectơ pháp tuyến của của mặt phẳng (ABC) ?

- A. $(1; 2; 2)$. B. $(8; -16; 16)$. C. $(-1; 2; -2)$. D. $(1; 4; 4)$.

Câu 11: (Mã 104 2017) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1; 2; -3)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; -2; 3)$.

- A. $x - 2y + 3z + 12 = 0$. B. $x - 2y - 3z - 6 = 0$. C. $x - 2y + 3z - 12 = 0$. D. $x - 2y - 3z + 6 = 0$.

Câu 13: (Mã 101 - 2020 Lần 1) Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; 0; 0), B(0; 1; 0)$ và $C(0; 0; -2)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là:

- A. $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$. B. $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-2} = 1$. C. $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$. D. $\frac{x}{-3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$.

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm $A(-1; 1; 3), B(2; -1; 3), C(2; 2; -1)$ là.

- A. $8x + 12y + 9z - 31 = 0$. B. $8x + 12y + 9z + 31 = 0$.
C. $8x - 12y + 9z - 31 = 0$. D. $8x + 12y - 9z + 31 = 0$.

Câu 20: (Mã 103 2018) Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;1;1)$, $B(2;1;0)$, $C(1;-1;2)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC có phương trình là
A. $3x+2z+1=0$. **B.** $x+2y-2z+1=0$. **C.** $x+2y-2z-1=0$. **D.** $3x+2z-1=0$.

Câu 21: (MĐ 102 2020-2021 – ĐQT 2) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-1)$ và mặt phẳng $(P): 2x+y-3z+1=0$. Mặt phẳng qua A và song song với (P) có phương trình là:
A. $2x+y-3z-7=0$. **B.** $2x+y-3z+7=0$. **C.** $2x+y-3z-1=0$. **D.** $2x+y-3z+1=0$.

Câu 24: (Mã 105 2017) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): x+y+z-6=0$. Điểm nào dưới đây **không** thuộc (α) ?
A. $Q(3;3;0)$. **B.** $N(2;2;2)$. **C.** $P(1;2;3)$. **D.** $M(1;-1;1)$.

Câu 27: (Mã 102 - 2019) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;0)$ và $B(3;0;2)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là
A. $x+y+z-3=0$. **B.** $2x-y+z+2=0$. **C.** $2x+y+z-4=0$. **D.** $2x-y+z-2=0$.

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm $A(2;-1;0)$, $B(1;1;2)$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q): x+y+2z-3=0$ là.
A. $2x+4y-3z-8=0$. **B.** $2x+4y-3z=0$. **C.** $2x+4y-3z+8=0$. **D.** $2x-4y-3z=0$.

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(2;1;-2)$ và vuông góc với hai mặt phẳng $(Q): x+y+2z-3=0$ và $(R): x-y-z+4=0$ là.
A. $x+3y-2z+9=0$. **B.** $2x+y-2z-9=0$. **C.** $x+3y-2z-9=0$. **D.** $2x+y-2z+9=0$.

Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(3;2;-1)$ và đi qua điểm $A(2;1;2)$. Mặt phẳng nào dưới đây tiếp xúc với (S) tại A ?
A. $x+y+3z-9=0$. **B.** $x+y-3z+3=0$. **C.** $x+y-3z-8=0$. **D.** $x-y-3z+3=0$.

Câu 35: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $M(1;-1;1)$, $N(2;1;2)$ và song song với trục Oz có phương trình là
A. $x+2y+z=0$. **B.** $2x-y-3=0$. **C.** $x+2y+z-6=0$. **D.** $2x-y+5=0$.

Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình: $3x+4y+2z+4=0$ và điểm $A(1;-2;3)$. Tính khoảng cách d từ A đến (P) .
A. $d=\frac{5}{9}$. **B.** $d=\frac{5}{\sqrt{29}}$. **C.** $d=\frac{5}{29}$. **D.** $d=\frac{\sqrt{5}}{3}$.

Câu 42: Trong không gian $Oxyz$ cho hai mặt phẳng song song (P) và (Q) lần lượt có phương trình $2x - y + z = 0$ và $2x - y + z - 7 = 0$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

- A. 7. B. $7\sqrt{6}$. C. $6\sqrt{7}$. D. $\frac{7}{\sqrt{6}}$.

Câu 1: (MĐ 101-2022) Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$. Vectơ nào dưới đây

là một chỉ phương của d

- A. $\vec{u}_1 = (2; 1; -1)$. B. $\vec{u}_2 = (1; 2; 3)$. C. $\vec{u}_3 = (1; -2; 3)$. D. $\vec{u}_4 = (2; 1; 1)$.

Câu 3: (Mã 103 - 2020 Lần 1) Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{4} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{3}$.

Vecto nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d

- A. $\vec{u}_1 = (3; -1; -2)$. B. $\vec{u}_2 = (4; 2; 3)$. C. $\vec{u}_3 = (4; -2; 3)$. D. $\vec{u}_4 = (3; 1; 2)$.

Câu 8: (Mã 104 - 2020 Lần 2) Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+5}{-1}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

- A. $M(3; 1; 5)$. B. $N(3; 1; -5)$. C. $P(2; 2; -1)$. D. $Q(2; 2; 1)$.

Câu 11: (MĐ 101 2020-2021 – ĐỢT 1) Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(3; -1; 4)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (-2; 4; 5)$. Phương trình của d là:

- A. $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 4 - t \\ z = 5 + 4t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$.

Câu 14: Câu 27 (102-2023) Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng d đi qua điểm $M(-3; -1; 2)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (4; 3; -2)$ là

- A. $\frac{x-4}{-3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{2}$. B. $\frac{x-3}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+2}{-2}$.
C. $\frac{x+3}{4} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{-2}$. D. $\frac{x+4}{-3} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-2}{2}$.

Câu 16: Câu 32 (102-2023) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -1; 1)$ và mặt phẳng $(P): 2x + 3y + z - 5 = 0$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P) có phương trình là

- A. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - t \\ z = 1 + t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = -1 + t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 - 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$.

Câu 18: (MĐ 101-2022) Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -1), B(3; 0; 1), C(2; 2; -2)$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là:

- A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{3}$. B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$. C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{-1}$. D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{1}$.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1;2;-1)$ và $B(2;-1;1)$ có phương trình tham số là:

A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=2-3t \\ z=-1+2t \end{cases}$
B. $\begin{cases} x=1+t \\ y=2-3t \\ z=1+2t \end{cases}$
C. $\begin{cases} x=1+t \\ y=-3+2t \\ z=2-t \end{cases}$
D. $\begin{cases} x=1+t \\ y=1+2t \\ z=-t \end{cases}$

Câu 26: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường

thẳng $d: \begin{cases} x=1+2t \\ y=3t \\ z=-2+t \end{cases} ?$

A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{1}$
B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{-2}$
C. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{-2}$
D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{1}$

Câu 27: (Mã 101 - 2020 Lần 1) Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;1)$, $B(1;1;0)$ và $C(3;4;-1)$. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là

A. $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z-1}{-1}$
B. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-1}$
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{-1}$
D. $\frac{x+1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{-1}$

Câu 30: (Mã 102 - 2019) Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;0;2)$, $B(1;2;1)$, $C(3;2;0)$ và $D(1;1;3)$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (BCD) có phương trình là

A. $\begin{cases} x=1-t \\ y=4t \\ z=2+2t \end{cases}$
B. $\begin{cases} x=1+t \\ y=4 \\ z=2+2t \end{cases}$
C. $\begin{cases} x=2+t \\ y=4+4t \\ z=4+2t \end{cases}$
D. $\begin{cases} x=1-t \\ y=2-4t \\ z=2-2t \end{cases}$

Câu 42: (Mã 123 2017) Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(-1;1;3)$ và hai đường thẳng

$\Delta: \frac{x-1}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{1}$, $\Delta': \frac{x+1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-2}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với Δ và Δ' .

A. $\begin{cases} x=-1-t \\ y=1+t \\ z=1+3t \end{cases}$
B. $\begin{cases} x=-t \\ y=1+t \\ z=3+t \end{cases}$
C. $\begin{cases} x=-1-t \\ y=1-t \\ z=3+t \end{cases}$
D. $\begin{cases} x=-1-t \\ y=1+t \\ z=3+t \end{cases}$

Câu 41: (Mã 103 2018) Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{2}$ và mặt phẳng

$(P): x+y-z+1=0$. Đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời cắt và vuông góc với d có phương trình là:

A. $\begin{cases} x=-1+t \\ y=-4t \\ z=-3t \end{cases}$
B. $\begin{cases} x=3+t \\ y=-2+4t \\ z=2+t \end{cases}$
C. $\begin{cases} x=3+t \\ y=-2-4t \\ z=2-3t \end{cases}$
D. $\begin{cases} x=3+2t \\ y=-2+6t \\ z=2+t \end{cases}$

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1: \begin{cases} x = 5 - 2t \\ y = 5 + 3t \\ z = 2t \end{cases}$, $\Delta_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-6}{4}$. Góc

giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 bằng

- A. 30° . B. 90° . C. 60° . D. 45° .

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{2}$ và mặt phẳng $(\alpha): x + y - z - 2 = 0$. Cosin của góc tạo bởi đường thẳng Δ và mặt phẳng (α) bằng

- A. $-\frac{\sqrt{78}}{9}$. B. $-\frac{\sqrt{3}}{9}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{9}$. D. $\frac{\sqrt{78}}{9}$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 2x - y - z - 3 = 0$ và $(Q): x - z - 2 = 0$. Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 23: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và D , $AB = 2a$, $CD = DA = a$. Cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với đáy $ABCD$. Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) .

- A. $\frac{3\sqrt{15}}{15}$. B. $\frac{2\sqrt{15}}{15}$. C. $\frac{4\sqrt{15}}{15}$. D. $\frac{\sqrt{15}}{15}$.

Câu 24: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm cạnh SD . Tính tan của góc tạo bởi hai mặt phẳng (AMC) và (SBC) .

- A. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$. B. $-\frac{2\sqrt{15}}{3}$. C. $-\frac{2\sqrt{5}}{3}$. D. $\frac{\sqrt{15}}{15}$.

Câu 25: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh bên $2a$, góc tạo bởi $A'B$ và mặt đáy là 60° . Gọi M là trung điểm BC . Tính cosin góc tạo bởi hai đường thẳng $A'C$ và AM .

- A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{5}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{3}$.

Câu 2: (MĐ 103-2022) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 4$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-4; 2; -6)$. B. $(4; -2; 6)$. C. $(2; -1; 3)$. D. $(-2; 1; -3)$.

Câu 5: (Mã 103 - 2020 Lần 1) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 16$. Bán kính của (S) là:

- A. 32 B. 8 C. 4 D. 16

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z - 6y - 2 = 0$ là phương trình của mặt cầu có tâm I . Xác định tọa độ tâm I

- A. $I(2; -1; 3)$. B. $I(2; 3; -1)$. C. $I(2; -3; 1)$. D. $I(2; 1; -3)$.

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 4y - 8z + 4 = 0$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là

- A. $I(-3; 2; -4), R = 25$. B. $I(3; -2; 4), R = 5$. C. $I(3; -2; 4), R = 25$. D. $I(-3; 2; -4), R = 5$.

Câu 15: Câu 19 (101-2023) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; -1)$ và bán kính $R = 2$. Phương trình của (S) là

- A. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 4$. B. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 2$.
C. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 2$. D. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 4$.

Câu 22: Mặt cầu (C) có tâm $I(1; 0; -2)$ và đi qua điểm $B(4; -4; -2)$ có phương trình là

- A. $(C): (x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 5$. B. $(C): (x+1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 5$.
C. $(C): (x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 25$. D. $(C): (x+1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 25$.

Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $I(1; -2; 3)$. Phương trình mặt cầu tâm I , tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) là:

- A. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 9$. B. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 13$.
C. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 14$. D. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 1$.

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 5 = 0$. Phương trình mặt cầu tâm $I(1; -3; 2)$ tiếp xúc với mặt phẳng (P)

- A. $(x+1)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = \frac{16}{9}$. B. $(x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = \frac{16}{9}$.
C. $(x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = \frac{4}{3}$. D. $(x+1)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = \frac{4}{3}$.

Câu 30: Điều kiện để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ là phương trình mặt cầu?

A. $a + b + c - d > 0$.

B. $a^2 + b^2 + c^2 + d > 0$.

C. $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$.

D. $a^2 + b^2 + c^2 - d \geq 0$.

Câu 43: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; -2; 1)$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 3 = 0$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng $\sqrt{2}$. Viết phương trình mặt cầu (S) .

A. $(S): x^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 3$.

B. $(S): x^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 1$.

C. $(S): x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 3$.

D. $(S): x^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 2$.

Câu 44: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; 3)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y + 2z + 2 = 0$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có chu vi bằng 6π . Viết phương trình của mặt cầu (S) .

A. $(S): (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 25$.

B. $(S): (x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25$.

C. $(S): (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25$.

D. $(S): (x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 3)^2 = 25$.

Câu 51: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là kilomet), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu phát được đặt tại điểm $I(-6; -1; 4)$. Cho biết bán kính phủ sóng của trạm là 2 km . Người sử dụng điện thoại đứng ở điểm nào sau đây thì sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên?

A. $A(-4; 0; 2)$

B. $B(-5; -2; 5)$.

C. $C(-6; 2; 2)$

D. $D(0; -1; 4)$